

Regra da Cadeia

A Regra da Cadeia Se g for derivável em x e f for derivável em $g(x)$, então a função composta $F = f \circ g$ definida por $F(x) = f(g(x))$ é derivável em x e F' é dada pelo produto

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Na notação de Leibniz, se $y = f(u)$ e $u = g(x)$ forem funções deriváveis, então

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 1 Encontre $F'(x)$ se $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 1 Encontre $F'(x)$ se $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

SOLUÇÃO 1 (usando a Equação 2): No início desta seção expressamos F como $F(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x))$, onde $f(u) = \sqrt{u}$ e $g(x) = x^2 + 1$. Uma vez que

$$f'(u) = \frac{1}{2}u^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \quad \text{e} \quad g'(x) = 2x$$

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$



INSTITUTO
FEDERAL
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 2 Derive (a) $y = \sin(x^2)$ e (b) $y = \sin^2 x$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 2 Derive (a) $y = \sin(x^2)$ e (b) $y = \sin^2 x$.

(a) Se $y = \sin(x^2)$, então a função de fora é a função seno e a função de dentro é a função quadrática, logo, a Regra da Cadeia dá

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \underbrace{\sin}_{\text{função de fora}} \underbrace{(x^2)}_{\text{avaliada na função de dentro}} = \underbrace{\cos}_{\text{derivada da função de fora}} \underbrace{(x^2)}_{\text{avaliada na função de dentro}} \cdot \underbrace{2x}_{\text{derivada da função de dentro}} \\ &= 2x \cos(x^2) \end{aligned}$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

4 A Regra da Potência Combinada com a Regra da Cadeia Se n for qualquer número real e $u = g(x)$ for derivável, então

$$\frac{d}{dx} (u^n) = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

Alternativamente,
$$\frac{d}{dx} [g(x)]^n = n[g(x)]^{n-1} \cdot g'(x)$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 3 Derive $y = (x^3 - 1)^{100}$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 3 Derive $y = (x^3 - 1)^{100}$.

SOLUÇÃO Fazendo $u = g(x) = x^3 - 1$ e $n = 100$ em [4], temos

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (x^3 - 1)^{100} = 100(x^3 - 1)^{99} \frac{d}{dx} (x^3 - 1) \\ &= 100(x^3 - 1)^{99} \cdot 3x^2 = 300x^2(x^3 - 1)^{99}\end{aligned}$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 4 Encontre $f'(x)$ se $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2 + x + 1}}$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 4 Encontre $f'(x)$ se $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2 + x + 1}}$.

SOLUÇÃO Primeiro reescreva f : $f(x) = (x^2 + x + 1)^{-1/3}$.

Logo,

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{1}{3}(x^2 + x + 1)^{-4/3} \frac{d}{dx} (x^2 + x + 1) \\ &= -\frac{1}{3}(x^2 + x + 1)^{-4/3}(2x + 1) \end{aligned}$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 5 Encontre a derivada da função

$$g(t) = \left(\frac{t - 2}{2t + 1} \right)^9$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 5 Encontre a derivada da função

$$g(t) = \left(\frac{t - 2}{2t + 1} \right)^9$$

SOLUÇÃO Combinando a Regra da Potência, a Regra da Cadeia e a Regra do Quociente, obtemos

$$\begin{aligned} g'(t) &= 9 \left(\frac{t - 2}{2t + 1} \right)^8 \frac{d}{dt} \left(\frac{t - 2}{2t + 1} \right) \\ &= 9 \left(\frac{t - 2}{2t + 1} \right)^8 \frac{(2t + 1) \cdot 1 - 2(t - 2)}{(2t + 1)^2} = \frac{45(t - 2)^8}{(2t + 1)^{10}} \end{aligned}$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 6 Derive $y = (2x + 1)^5(x^3 - x + 1)^4$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 6 Derive $y = (2x + 1)^5(x^3 - x + 1)^4$.

SOLUÇÃO Neste exemplo devemos usar a Regra do Produto antes de usar a Regra da Cadeia:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= (2x + 1)^5 \frac{d}{dx} (x^3 - x + 1)^4 + (x^3 - x + 1)^4 \frac{d}{dx} (2x + 1)^5 \\&= (2x + 1)^5 \cdot 4(x^3 - x + 1)^3 \frac{d}{dx} (x^3 - x + 1) \\&\quad + (x^3 - x + 1)^4 \cdot 5(2x + 1)^4 \frac{d}{dx} (2x + 1) \\&= 4(2x + 1)^5(x^3 - x + 1)^3(3x^2 - 1) + 5(x^3 - x + 1)^4(2x + 1)^4 \cdot 2\end{aligned}$$

Observando que cada termo tem o fator comum $2(2x + 1)^4(x^3 - x + 1)^3$, podemos fatorá-lo e escrever a resposta como

$$\frac{dy}{dx} = 2(2x + 1)^4(x^3 - x + 1)^3(17x^3 + 6x^2 - 9x + 3)$$

Regra da Cadeia

EXEMPLO 7 Derive $y = e^{\sin x}$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 7 Derive $y = e^{\sin x}$.

SOLUÇÃO Aqui a função de dentro é $g(x) = \sin x$, e a função de fora é a função exponencial $f(x) = e^x$. Logo, pela Regra da Cadeia,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (e^{\sin x}) = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cos x$$

De forma geral, a Regra da Cadeia fornece

$$\frac{d}{dx} (e^u) = e^u \frac{du}{dx}$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

$$\frac{d}{dx} (a^x) = a^x \ln a$$

Demonstração pela regra da cadeia:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (a^x) &= \frac{d}{dx} (e^{(\ln a)x}) = e^{(\ln a)x} \frac{d}{dx} (\ln a)x \\ &= e^{(\ln a)x} \cdot \ln a = a^x \ln a\end{aligned}$$

Exemplo da seção 3.1

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (2^x) &= 2^x \ln 2 \\ \frac{d}{dx} (2^x) &\approx (0,69)2^x\end{aligned}$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia duas vezes

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \frac{dx}{dt}$$

EXEMPLO 8 Se $f(x) = \text{sen}(\cos(\text{tg } x))$, então



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia duas vezes

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \frac{dx}{dt}$$

EXEMPLO 8 Se $f(x) = \text{sen}(\cos(\text{tg } x))$, então

$$f'(x) = \cos(\cos(\text{tg } x)) \frac{d}{dx} \cos(\text{tg } x)$$

$$= \cos(\cos(\text{tg } x)) [-\text{sen}(\text{tg } x)] \frac{d}{dx} (\text{tg } x)$$

$$= -\cos(\cos(\text{tg } x)) \text{sen}(\text{tg } x) \sec^2 x$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 9 Derive $y = e^{\sec 3\theta}$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

EXEMPLO 9 Derive $y = e^{\sec 3\theta}$.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{d\theta} &= e^{\sec 3\theta} \frac{d}{d\theta} (\sec 3\theta) \\ &= e^{\sec 3\theta} \sec 3\theta \operatorname{tg} 3\theta \frac{d}{d\theta} (3\theta) \\ &= 3e^{\sec 3\theta} \sec 3\theta \operatorname{tg} 3\theta\end{aligned}$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Regra da Cadeia

1–6 Escreva a função composta na forma $f(g(x))$. [Identifique a função de dentro $u = g(x)$ e a de fora $y = f(u)$.] Então, encontre a derivada dy/dx .

1. $y = \sin 4x$

2. $y = \sqrt{4 + 3x}$

3. $y = (1 - x^2)^{10}$

4. $y = \operatorname{tg}(\sin x)$

5. $y = e^{\sqrt{x}}$

6. $y = \sqrt{2 - e^x}$

7–46 Encontre a derivada da função.

7. $F(x) = (x^4 + 3x^2 - 2)^5$

8. $F(x) = (4x - x^2)^{100}$

9. $F(x) = \sqrt[4]{1 + 2x + x^3}$

10. $f(x) = (1 + x^4)^{2/3}$

11. $g(t) = \frac{1}{(t^4 + 1)^3}$

12. $f(t) = \sqrt[3]{1 + \operatorname{tg} t}$

13. $y = \cos(a^3 + x^3)$

14. $y = a^3 + \cos^3 x$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim